

2022年上半年（下午）《数据库系统工程师》真题

第1题：解析题

某市为了规范疫苗接种工作，提升效率，并为抗击疫情提供疫苗接种数据支撑，需要开发一个信息系统。请根据下述需求描述完成该系统的数据库设计。

【需求描述】

- (1) 记录疫苗供应商的信息，包括供应商名称、地址和一个电话。
- (2) 记录接种医院的信息，包括医院名称、地址和一个电话。
- (3) 记录被接种者个人信息，包括姓名、身份证号和一个电话。
- (4) 记录接种者的疫苗接种信息，包括接种医院信息、被接种者信息、疫苗供应商名称和接种日期。为了提高免疫力，接种者可能需要进行多次疫苗接种（每天最多接种一次），但每次都可以在全市任意一家医院进行疫苗接种。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图1-1所示。

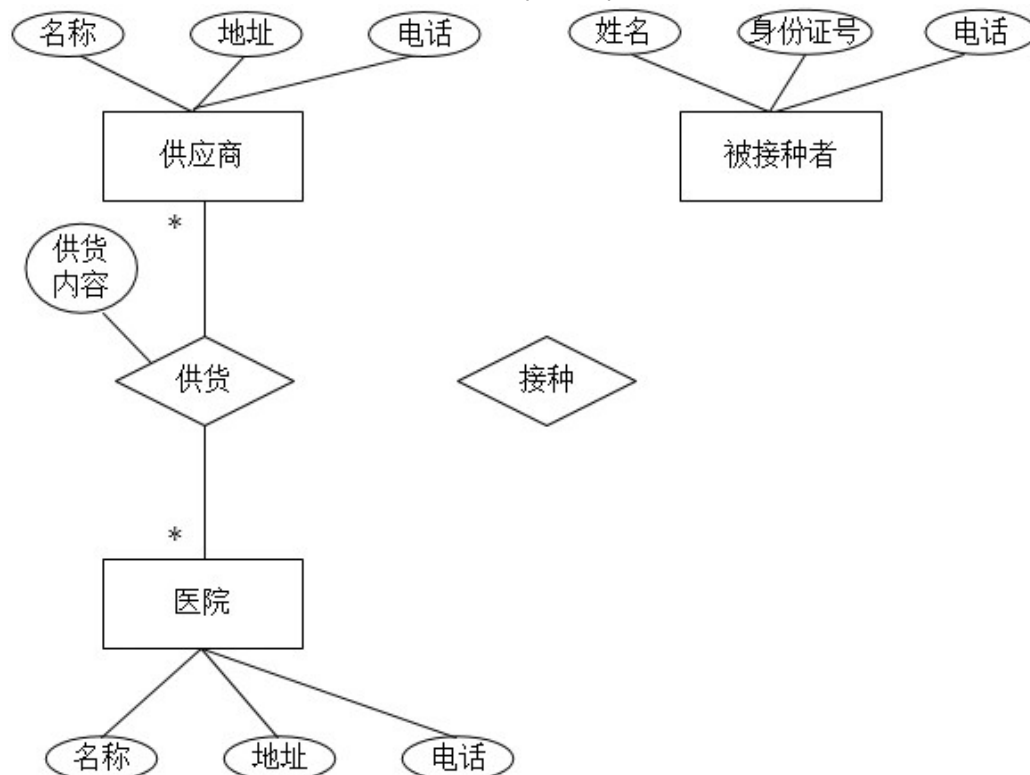


图1-1

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

供应商（供应商名称，地址，电话）

医院（医院名称，地址，电话）

供货（供应商名称，（a），供货内容）

被接种者（姓名，身份证号，电话）

接种（被接种者身份证号，（b），医院名称，供应商名称）

【问题1】（4分）

根据问题描述，补充图1-1的实体联系图（不增加新的实体）。

【问题2】（4分）

补充逻辑结构设计结果中的（a）、（b）两处空缺，并标注主键和外键完整性约束。

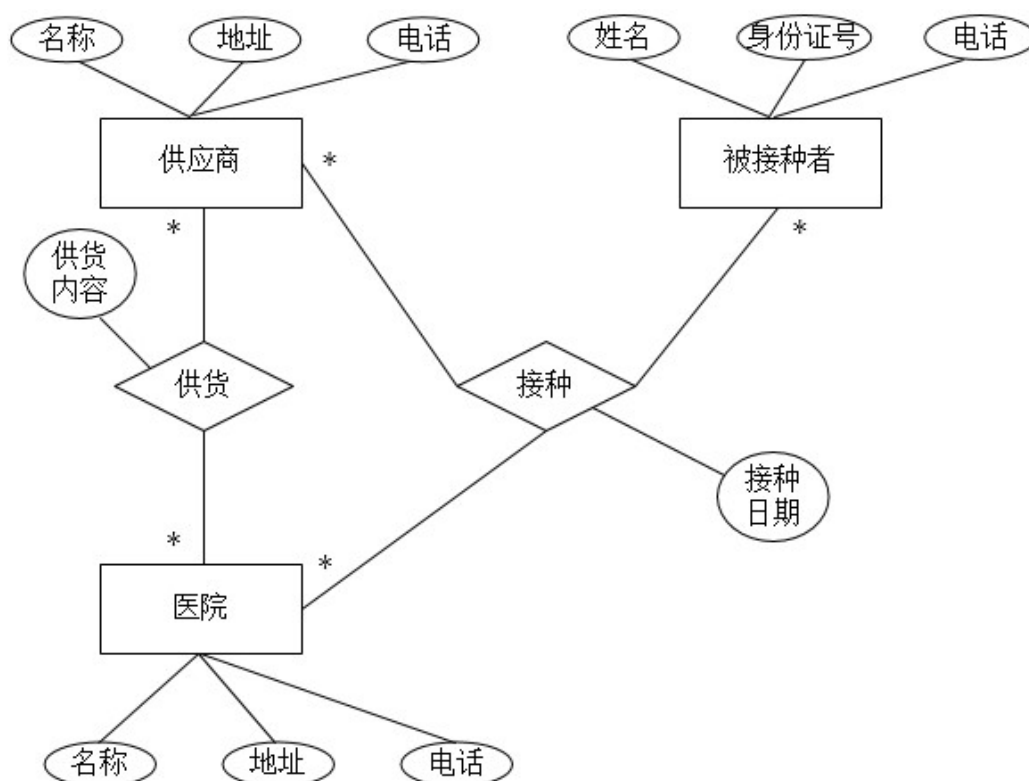
【问题3】（7分）

若医院还兼有核酸检测的业务，检测者可能需要进行多次核酸检测（每天最多检测1次），但每次都可以在全市任意一家医院进行检测。

请在图1-1中增加“被检测者”实体和相应的属性、医院和被检测者之间的“检测”联系和必要的属性，并给出新增加的关系模式。

“被检测者”实体包括姓名、身份证号、住址和一个电话。“检测”联系需要包括检测日期和检测结果等。

【试题解析】：



【问题1】

【问题2】 (a) 医院名称； (b) 接种日期。

供应商，主键：供应商名称。

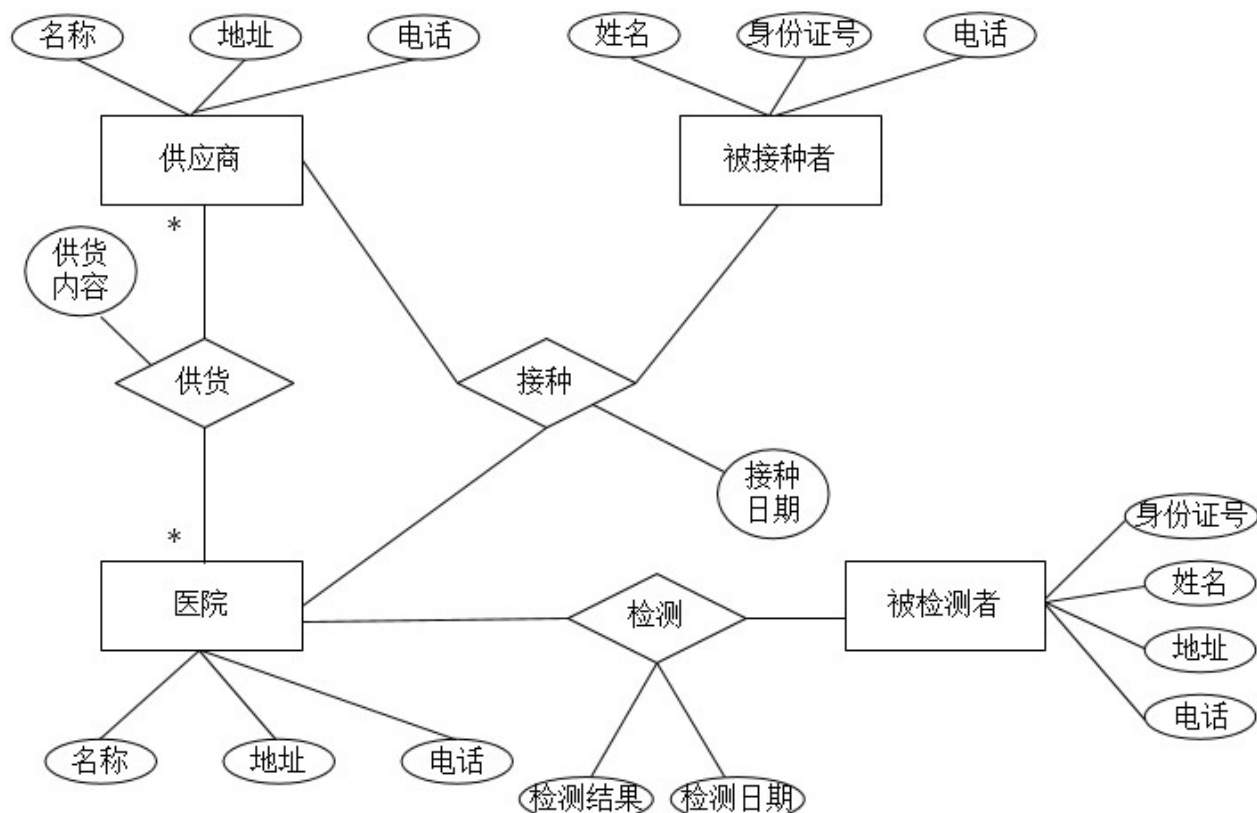
医院，主键：医院名称。

供货，主键：供应商名称，医院名称；外键：供应商名称，医院名称。

被接种者，主键：被接种者身份证号。

接种，主键：被接种者身份证号，接种日期；外键：被接种者身份证号、医院名称、供应商名称。

【问题3】



被检测者（姓名，身份证号，住址，电话），主键：身份证号。

检测（被检测者身份证号，医院名称，检测日期，检测结果），主键：被检测者身份证号、检测日期；外键：被检测者身份证号、医院名称。

第 2 题：解析题

某卡丁车场地为方便车手线上查询自己的圈速成绩，设计了相应的关系模型。模型中有三个表：

冲线记录表（序列号，日期，冲线时刻，圈速，车号，组别，手机号，车手姓名）；

赛车表（车号，组别，车型）；

车手表（车手姓名，手机号，年龄，性别）。

其中序列号唯一确定一条冲线记录，车型和组别可由车号确定，车手手机号唯一，车手姓名可重复。

【问题1】（3分）

冲线记录表中是否含有数据冗余？如果存在冗余，请列出冗余属性。

【问题2】（6分）

请分别给出冲线记录表、赛车表和车手表的主码和外码。

【问题3】（6分）

题干描述的冲线记录表是否满足3NF？如果不满足，请给出导致不满足3NF的函数依赖关系，并用50字以内的文字简要说明解决方案。

【试题解析】：

【问题1】冲线记录表中含有数据冗余。包含的冗余属性包括：组别，车手姓名。

【问题2】冲线记录表，主码：序列号，外码：车号、手机号。

赛车表，主码：车号，外码：无。

车手表，主码：手机号，外码：无。

【问题3】冲线记录表不满足3NF。

导致不满足3NF的函数依赖关系有：序列号→车号，车号→组别，因此存在非主属性组别传递依赖于主属性序列号。序列号→手机号，手机号→车手姓名，因此存在非主属性车手姓名传递依赖于主属性序列号。

解决方案：消除冲线记录表中的传递依赖，也就是删除冲线记录表中的组别、车手姓名这两个字段。

第 3 题：解析题

某工程项目管理系统的部分数据库关系模式如下：

项目：PROJECT (Ino, Jname, City, Date) , 各属性分别表示项目代码、项目名称、项目所在城市和项目开始日期；

零件：PART (Pno, Pname, Color, Sno, Stock) , 各属性分别表示零件代码、零件名称、零件颜色、零件所在仓库代码及库存量；

供应情况：PJ (Pno, Jno, Qty) , 各属性分别表示零件代码、项目代码、使用量；

仓库：STORE (Sno, Sname, Address) , 各属性分别表示仓库代码、仓库名称、仓库地址。

有关上述关系模式的说明如下：

(1) 下划线标出的属性是表的主键。

(2) 零件表的属性Sno参照了仓库表的主码。一种零件只存放在一个仓库，库存量最低为0。

(3) 供应情况表的属性Pno和Jno分别参照了零件表和项目表的主码。

根据以上描述，回答下列问题，将SQL语句的空缺部分补充完整。

【问题1】（4分）

请将下面创建零件表PART的SQL语句补充完整，要求定义实体完整性约束、参照完整性约束，以及其他完整性约束。

```
CREATE (a) PART (
Pno CHAR (10) (b)
Pname CHAR (20),
Color CHAR (4),
Sno CHAR (4) REFERENCES (c) (Sno)
Stock INT (d));
```

【问题2】（3分）

创建视图PARTUSED，给出在项目中已使用零件的代码和使用量。此视图的创建语句如下，请补全。

```
CREATE VIEW PARTUSED AS SELECT Pno, (e) AS Usage FROM PJ (f) BY (g);
```

【问题3】（4分）

在视图PARTUSED的基础上，查询所有零件的信息要求输出每种零件的零件代码、零件名、零件颜色和零件总量（使用量与库存量之和），查询结果按照零件总量降序排列。此功能由下面的SQL语句实现，请补全。

```
SELECT Pno, Pname, Color, (h) AS Total
FROM PART, PART_USED
WHERE PART.Pno=PART_USED.Pno
(i)
SELECT Pno,Pname,Color,Stock AS Total
FROM PART
WHERE Pno (j)
(SELECT DISTINCT Pno FROM PJ)
ORDER BY Total (k)
```

【问题4】（4分）

由于某种原因，要拆除代码为'A006'的仓库，该仓库中的零件转入'A002'仓库存放。据此更新数据库的功能由下面的SQL语句实现，请补全。

```
UPDATE (l) SET (m) WHERE Sno='A006';
(n) FROM (o) WHERE Sno='A006'
```

【试题解析】：

【问题1】 (a) table

(b) primary key

(c) store

(d) check(stock>=0)

【问题2】 (e) sum (Qty)

(f) group

- (g) Pno
- 【问题3】 (h) Stock+Usage
- (i) union all
- (j) not in
- (k) desc
- 【问题4】 (l) part
- (m) sno='A002'
- (n) delete
- (o) store

第 4 题：解析题

某银行账务系统的部分简化后的关系模式如下：

账户表：accounts(a_no, a_name, a_status, a_balop, en_branch_no, open_branch_name, phone_no); 属性含义分别为：账户编码、账户名称、账户状态（1-正常、2-冻结、3-挂失）、账户余额、开户网点编码、开户网点名称、账户移动电话。

账户交易明细表：trade_details(t_date,optr_no,serial_no,t_branch,a_no,t_type,t_amt,t_result); 属性含义分别为：交易日期、操作员编码、流水号、交易网点编码、账户编码、交易类型（1-存款、2-取款）、交易金额、交易结果（1-成功、2-失败、3-异常、4-已取消）。

网点当日余额汇总表：branch_sum(b_no,b_date,b_name,all_bal); 属性含义分别为：网点编码、汇总日期、网点名称、网点开户账户的总余额。

系统提供常规的账户存取款交易，并提供账户余额变更通知服务。该账务系统是7*24h不间断地提供服务；网点当日余额汇总操作一般在当日晚上12点左右，运维人员在执行日终处理操作中完成。

【问题1】（6分）

下面是系统日终时生成网点当日余额汇总数据的存储过程程序，请补全空缺处的代码。

```
CREATE PROCEDURE Branch Balance Sum(INs date char(8))
DECLARE
    all_balancenumber(142);
    v_bran_no varchar (10);
    v_bran_name varchar (30);
    (a) c_sum_bal IS
    SELECT open_branch_no,open_branch_name,sum(a_bal)
    FROM accounts GROUP BY open_branch_no,open_branch_name;
BEGIN
    OPEN c_sum_bal;
    LOOP
    (b) c_sum_bal INTO v_bran_no,_(c);
    IF c_sum_bal%NOTFOUND THEN//未找到记录
    (d);
    END IF;
    INSERT INTO branch_sum
    VALUES(v_bran_no,s_date,v_bran_name,all_balance);
    END LOOP;
    CLOSE_(e); COMMIT;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    (f)
END;
```

【问题2】（5分）

当执行存取款交易导致用户账户余额发生变更时，账务系统需要给用户发送余额变更短信通知。通知内容为“某时间您的账户执行了某交易，交易金额为XX元，交易后账户余额为XXX元”。默认系统先更新账户表，后更新账户交易明细表。

下面是余额变更通知功能对应的程序，请补全空缺处的代码。

```

CREATE TRIGGER Balance Notice (g) INSERT on (h)
(i)
WHEN (j) =1
DECLARE
    vphone varchar (30);
    vtype varchar (30);
    vbal number (142);
    vmmsg varchar (300);
BEGIN
    SELECT phone_no,a_bal INTO v_phone,v_bal FROM accounts
    WHERE a_no = (k);
    IF NEW.t_type=1 THEN
        vtype:=存款;
    END IF;
    IF NEW.t_type=2 THEN
        vtype:=取款;
    ENDIF;
    vmmsg:=NEW.t_date', 您的账户NEWa_no'上执行了'vtype交易, 交易金额为'to
string(NEW tamt)元, 交易后账户余额为'to_string(v_bal)元';
    SendMsg(v_phone, v_msg);//发送短信
END;

```

【问题3】 (4分)

假设日终某网点当日余额汇总操作和同一网点某账户取款交易同一时间发生, 对应事务的部分调度序列如表4-1所示。

表4-1 事务运行部分调度示意图

时间	某网店账户余额汇总事务	账户取款事务
T0		
T1	读第 1 个账户, 汇总	
T2	读第 2 个账户, 汇总	
T3		第 3 个账户发生取款交易
T4		commit
T5	读第 3 个账户, 汇总	
T6		
T7	读最后账户, 汇总	
T8		

- (1) 在事务提交读隔离级别下, 该网点的汇总和取款事务是否成功结束?
- (2) 如果该数据库提供了多版本并发控制协议, 两个事务是否成功结束?

【试题解析】:

【问题1】 (a) cursor

(b) fetch

(c) v_bran_name,all_balance

(d) exit

(e) c_sum_bal

(f) rollback

【问题2】 (g) before

(h) trade_details

- (i) for each row
- (j) NEW.t_resulte
- (k) NEW.a_no

【问题3】（1）在事务提交读隔离级别下，该网点的汇总和取款事务不能成功结束。

（2）如果该数据库提供了多版本并发控制协议，两个事务可以成功结束。

多版本并发控制，MVCC是一种并发控制的方法，一般在数据库管理系统中，实现对数据库的并发访问。使用MVCC多版本并发控制比锁定模型的主要优点是在MVCC里，对检索（读）数据的锁要求与写数据的锁要求不冲突，所以读不会阻塞写，而写也从不阻塞读。

第 5 题：解析题

某数据库系统采用数据转储方式对数据和日志文件进行离线备份，用检查点机制进行恢复。假设其部分日志文件如表5-1所示。日志记录内容中：CHECKPOINT表示检查点，< Ti, START>表示事务Ti开始执行，< Ti, COMMIT>表示事务Ti提交，< Ti, D, V1, V2>表示事务Ti将数据项D的值由V1改为V2，CRASH表明系统发生断电故障。假设各数据项的初始值为：I=3, J=6, K=11。

表5-1 部分日志文件

日志记录编号	日志记录内容
LSN1	<T1, START>
LSN2	<T1, I, 3, 5>
LSN3	<T2, START>
LSN4	<T1, J, 6, 7>
LSN5	<T2, I, 5, 4>
LSN6	<T1, COMMIT>
LSN7	CHECKPOINT
LSN8	<T2, J, 7, 8>
LSN9	<T3, START>
LSN10	<T2, K, 11, 18>
LSN11	<T4, START>
LSN12	<T4, K, 18, 9>
LSN13	<T2, COMMIT>
LSN14	CRASH

【问题1】（4分）

系统发生故障时，满足持久化要求的事务有哪些？不满足持久化要求的事务有哪些？

【问题2】（6分）

系统恢复后，数据项I、J、K的数值哪些会恢复为初始值？哪些不会恢复为初始值？请给出系统恢复后I、J、K的值。

【问题3】（3分）

如果系统采用先写数据库再记日志的机制，故障发生前已经提交了事务T2，但没有记录到< T2, COMMIT>。请给出系统恢复后I、J、K的值。

【问题4】（2分）

基于问题2和问题3的结果，请用50字以内的文字简要说明为什么先写日志机制更优。

【试题解析】：

【问题1】满足持久化要求的事务：T2。

不满足持久化要求的事务：T3, T4。

【问题2】K恢复为初始值，I、J不恢复为初始值。

最终结果I = 4、J = 8、K = 11。

【问题3】如果系统采用先写数据库再记日志的机制，则日志文件中没有 < T2, COMMIT >，即T2表现为未提交，再恢复时，需要撤销所有T2的操作。最终结果I = 5、J = 7、K = 11。

【问题4】为什么要先写日志文件？

写数据库和写日志文件是两个不同的操作，在这两个操作之间可能发生故障。

如果先写了数据库修改，而在日志文件中没有登记下这个修改，则以后就无法恢复这个修改了；如果先写日志，但没有修改数据库，按日志文件恢复时只不过是多执行一次不必要的UNDO操作，并不会影响数据库的正确性。